

PROSJEKTRAPPORT

Nye Hædda Barneskole

Til	Hædda kommune, kommunestyret
Fra	Prosjektledelsen, Gruppe 4.5
Prosjekt	Ny barneskole — 600 elever
Periode	1. februar 2025 – 15. mai 2026
Sluttkost	800 millioner kroner
Sluttdato	Leverert 15. mai 2026
Rapportdato	15. mai 2026
Versjon	1.0 — endelig

Denne rapporten dokumenterer gjennomføringen av prosjekt Nye Hædda Barneskole. Hele dokumentsamlingen — kommunestyrevedtak, endringsdokumenter, månedsoversikt, risikoregister og rådata — ligger som vedlegg bakerst i rapporten.

Forord

Hædda kommune vedtok i 2025 å bygge en ny barneskole for å avlaste kapasitetspresset på eksisterende skoler. Vedtaket satte både kostnadsrammen og sluttdatoen som faste rammer, med skolestart høsten 2026 som den uforhandlebare tidsfristen. Prosjektet er gjennomført av kommunens prosjektledelse i samarbeid med leverandører og fagansvarlige.

Rapporten dokumenterer hva som er levert, hva som måtte justeres underveis, og hva som er status ved overlevering. Den er primært skrevet til kommunestyret, byggekomiteen og driftsorganisasjonen som overtar bygget. Bakerst ligger alle vedlegg med formelle dokumenter, økonomiske detaljer og kildemateriale.

***Slik bruker du rapporten.** Kapitlene 1–8 gir overordnet status, økonomi og læringspunkter. Vedleggene A–F bakerst inneholder kommunestyrevedtaket NHB-2026-15, endringsdokument CR-001, månedsoversikt, risikoregister, fremdriftsdata og dokumentliste.*

Innhold

1 Sammendrag	5
2 Om prosjektet	8
2.1 Hva som skulle bygges	8
2.2 Vedtatte rammer	8
2.3 Organisering	9
3 Måloppnåelse	11
3.1 Hovedtall ved overlevering	11
3.2 Omfang	12
3.3 Tid	12
3.4 Kostnad	13
3.5 Kvalitet	13
4 Gjennomføringen	14
4.1 Slik gikk det måned for måned	14
4.2 Endringen som reddet sluttdatoen	16
4.3 Tre hendelser vi var forberedt på	18
4.4 Kostnadsutvikling	20
5 Earned Value-analyse	22
6 Risiko og bruk av reserver	25
7 Læringspunkter	27
8 Anbefalinger til kommunen	29
Vedlegg A Kommunestyrevedtak NHB-2026-15	31
Vedlegg B Endringsdokument CR-001	34
Vedlegg C Månedsoversikt	37
Vedlegg D Risikoregister	39
Vedlegg E Earned Value-data per måned	40
Vedlegg F Kildemateriale og dokumentliste	42

1 Sammendrag

Vi overleverte Nye Hædda Barneskole til Hædda kommune 15. mai 2026 — på den dagen vi hadde lovet i det opprinnelige kommunestyrevedtaket. Prosjektet brukte **800 millioner kroner**, akkurat det kommunestyret hadde satt av etter justeringen vi gjorde underveis. Alle 59 krav i kravspesifikasjonen er oppfylt. Bygget besto ferdigbefaringen uten kritiske mangler. Brannvesenet har gitt brukstillatelse. Skolen er klar til å ta imot 600 elever når skoleåret begynner i august.

Det er enkelt å lese sluttall som disse og tenke at prosjektet gikk uten dramatikk. Det stemmer ikke. To ganger i løpet av de 16 månedene kunne vi ha kommet skjevt ut — én gang økonomisk og fremdriftsmessig, og én gang regulatorisk. Begge gangene rettet vi opp i tide, og vi gjorde det gjennom formelle vedtak og dokumenterte endringer.

Endringen som reddet sluttdatoen

Tidlig i prosjektet avdekket detaljprosjekteringen at det viktigste byggearbeidet — selve råbygget — var underestimert. Det reelle behovet var 50 millioner kroner og to måneder mer enn det opprinnelige estimatet. Råbygget ligger på den kritiske veien gjennom prosjektet, så uten korrigerende tiltak ville prosjektet samtidig sprengre kostnadsrammen og bomme på fristen for skolestart.

Vi gikk tilbake til kommunestyret med et konkret forslag: utvid kostnadsrammen med 100 millioner kroner — 50 millioner for å dekke den faktiske kostnaden på råbygget, og 50 millioner for å forsere arbeidet slik at vi holdt sluttdatoen. Vedtaket kom 7. mai 2026, og vi klarte det. Detaljene i vedtaket står i Vedlegg A.

Endringen som sikret brukstillatelse

I februar 2026 publiserte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en oppdatert veileder om sprinkler- og rømningssikkerhet. Hadde vi holdt fast på den opprinnelige løsningen, ville skolen ikke fått brukstillatelse — og dermed ikke kunnet åpne til skolestart. Endringen ble behandlet som formell endringsforespørsel CR-001. Vi brukte 5 millioner kroner fra reservefondet på oppgradert VVS-løsning, og 1 uke forsinkelse ble dekket av tidsbufferen.

«Prosjektet leverte til avtalt tid og avtalt pris ikke fordi det var enkelt, men fordi vi dokumenterte hver endring formelt og fulgte tett opp mot planen i alle 16 måneder.»

Tre hendelser vi var forberedt på

Underveis traff vi på tre hendelser vi visste kunne skje, og som vi hadde satt av penger og tid til å håndtere. I mai 2025 fant vi en ikke-kartlagt oljetank under rivingen. Massene rundt var forurenset, og miljøsanering kostet 6 millioner kroner. I desember 2025 oppstod brann hos vindusprodusenten, og leveransen ble forsinket halvannen uke. I februar 2026 ble DSB-saken behandlet som CR-001.

Sumarisk brukte vi **11 millioner kroner av 50 millioner** i risikoreserve (22 prosent), og **1,5 av 8 uker tidsbuffer** (19 prosent). Reservene var altså rikelig dimensjonert; vi har god margin igjen ved overtakelse til driftsorganisasjonen.

Det viktigste vi tar med oss

- **Formell endringsstyring fungerte.** Uten endringsdokumentene ville vi ikke kunne forklare etterprøvbart hvorfor sluttkost er 800 millioner og ikke 700.
- **Å bevare opprinnelig plan parallelt med justert plan** gjør at vi i denne rapporten kan vise hele forløpet fra første estimat til endelig leveranse.
- **Earned Value-analysen ga objektiv status.** Tall fra fremdriftsanalysen fortalte ærligere hvor vi sto enn den løpende magesfølelsen — særlig i de fem månedene råbygget pågikk i intensiv forseringsfase.
- **Tidsbufferen var ikke akademisk reserve.** Den brukte vi faktisk da vindusprodusenten fikk brann, og uten den ville sluttdatoen vært i fare.

2 Om prosjektet

2.1 Hva som skulle bygges

Hædda kommune skulle bygge en ny barneskole for 1.–10. trinn med plass til inntil 600 elever og rundt 100 ansatte. Behovet kom av kapasitetspress på eksisterende skoler og et politisk ønske om å gi elevene tidsriktige fysiske læringsmiljøer.

Bygget er levert i tre etasjer med 4 608 kvadratmeter grunnflate og rundt 13 824 kvadratmeter bruttoareal — godt innenfor den øvre arealrammen på 14 000 kvadratmeter. Bygget inneholder klasserom for alle trinn, gymsal på 900 kvadratmeter som også er tilgjengelig for nærmiljøet utenom skoletid, kantine i første etasje, samt bibliotek og auditorium i andre etasje. Tekniske anlegg er dimensjonert for BREEAM Very Good-standard, og det beregnede energiforbruket er under 75 kilowattimer per kvadratmeter per år.

2.2 Vedtatte rammer

Kommunestyret vedtok opprinnelig følgende rammer:

- **Kostnadsramme:** 700 millioner kroner inkludert 50 millioner i risikoreserve. Rammen ble senere utvidet til 800 millioner gjennom vedtak NHB-2026-15 (Vedlegg A).
- **Sluttdato:** 15. mai 2026 — i god tid før skolestart høsten 2026.
- **Tidsbuffer:** 8 uker mellom vedtatt sluttdato og skolestart.
- **Kvalitet:** 59 spesifikke krav i kravspesifikasjonen fordelt på funksjonelle, tekniske, miljømessige, sikkerhetsmessige og driftsmessige kategorier.

I tillegg ble det vedtatt at hovedfristen — skolestart høsten 2026 — er uforhandlebar. Følgkostnader ved forsinkelse ville være langt høyere enn kostnadsutvidelser i selve byggeprosjektet. Denne avveilingen — at tid er viktigere enn kostnad — ligger bak hele logikken i hvordan vi senere håndterte underestimeringen av råbygget.

2.3 Organisering

Prosjektorganisasjonen følger den vanlige byggeprosjektmodellen med kommunestyret som prosjekteier på toppen, prosjektleidelse i midten, og leverandører i bunnen. Tabell 2.1 viser hovedrollene.

Tabell 2.1

Prosjektorganisasjon — roller og ansvar.

Rolle	Ansvar
Kommunestyret (prosjekteier)	Vedtak om rammer, budsjettendringer og scope-endringer som krever ny baseline

Byggekomiteen	Operativ tilsyn på prosjekteiernivå; behandler endringsforespørsler under terskelverdi
Prosjektledelse (Gruppe 4.5)	Daglig styring, fremdriftsoppfølging, endringshåndtering, månedsrapportering
Byggeleder	Operativ leveranseoppfølging på byggeplass og koordinering av underleverandører
Økonomiansvarlig	Påløpsregistrering og kostnadsoppfølging mot arbeidspakkene
Fagansvarlige (råbygg, VVS, elektro, automasjon, IKT)	Faglig styring og kvalitetsoppfølging per fagområde
HMS-/KS-ansvarlig	Sikkerhet, kvalitet, miljøkrav og varsling mot myndigheter
Byggherreombud	Byggherrens interesser på byggeplass og befaringer

3 Måloppnåelse

3.1 Hovedtall ved overlevering

Tabell 3.1 viser status mot hver av de fire rammene kommunestyret vedtok.

Tabell 3.1

Status mot vedtatte rammer ved overlevering 15. mai 2026.

Ramme	Vedtatt	Faktisk	Vurdering
Omfang	59 krav i kravspesifikasjonen	Alle 59 krav levert	Måloppnådd
Tid	Sluttdato 15. mai 2026	Levert 15. mai 2026	Måloppnådd
Kostnad	800 millioner kroner (etter NHB-2026-15)	800 millioner kroner	Måloppnådd
Kvalitet	Null kritiske mangler ved ferdigbefaring	Null kritiske mangler, brukstillatelse innvilget	Måloppnådd

I tillegg viser tabell 3.2 utviklingen i reservene. Vi gikk inn med 50 millioner kroner i risikoreserve og 8 ukers tidsbuffer; ved overlevering hadde vi henholdsvis 39 millioner og 6,5 uker igjen.

Tabell 3.2

Bruk av risikoreserve og tidsbuffer.

Reserve	Godkjent	Brukt	Igjen	Andel brukt
Risikoreserve (kostnad)	50 mill. kr	11 mill. kr	39 mill. kr	22 %
Tidsbuffer	8 uker	1,5 uker	6,5 uker	19 %

3.2 Omfang

Alle 59 krav i kravspesifikasjonen er levert. Bygget oppfyller funksjonelle krav (klasserom, spesialrom, fellesarealer, drift- og personalareal), tekniske krav (VVS, elektro, automasjon, IKT/sikkerhet), miljøkrav, sikkerhetskrav, uteområde-krav og krav til universell utforming.

Den eneste scope-endringen som ble vedtatt underveis er CR-001, som utvidet sprinkler- og rømningsdekningen på VVS-anlegget. Endringen er dokumentert i Vedlegg B.

3.3 Tid

Bygget ble overlevert 15. mai 2026 — på den vedtatte datoen. Opprinnelig estimat (Baseline 0) ga sluttdato i juli 2026 fordi råbyggsestimatet var underestimert. Etter at kommunestyret vedtok komprimering av det kritiske arbeidet, ble det etablert en oppdatert plan (Baseline 1) med sluttdato innenfor frist. Det er denne planen vi har målt fremdriften mot, og det er denne planen vi har levert iht.

Av 8 ukers godkjent tidsbuffer brukte vi 1,5 uker. Bruken kom som følge av brann hos vindusprodusenten i desember 2025; uten den hendelsen ville buffer-bruken vært null. De resterende 6,5 ukene mellom 15. mai og skolestart gir kommunen handlerom til flytting, opplæring og eventuell oppretting av småmangler.

3.4 Kostnad

Sluttkost er 800 millioner kroner — eksakt lik den vedtatte rammen etter justeringen. Av godkjent risikoreserve på 50 millioner brukte vi 11 millioner: 6 millioner til miljøsanering etter funn av forurenset masse i mai 2025, og 5 millioner til oppgradert sprinkler- og rømningsløsning i februar 2026.

Kostnadseffektiviteten — forholdet mellom verdien vi har skapt og kronene vi har brukt — ligger på 1,00 ved overlevering. Vi har altså opptjent verdien vi har betalt for. Detaljene står i kapittel 5.

3.5 Kvalitet

Ferdigbefaringen ble gjennomført i april 2026 uten kritiske mangler. FDV-dokumentasjonen for forvaltning, drift og vedlikehold er overlevert samlet ved sluttovertakelsen. Brannvesenet har vurdert de oppgraderte sprinkler- og rømningsløsningene som tilfredsstillende, og brukstillatelse er innvilget i god tid før skolestart.

4 Gjennomføringen

4.1 Slik gikk det måned for måned

Gjennomføringsfasen strakk seg fra prosjektstart 1. februar 2025 til overlevering 15. mai 2026 — 16 kalendermåneder med månedlige teamledermøter som styringspunkter. Tabell 4.1 viser hovedfasene.

Tabell 4.1

Gjennomføringen i hovedfaser.

Periode	Fase	Hva skjedde
Måned 1–4 (feb–mai 2025)	Forprosjekt	Detaljprosjektering, offentlige godkjenninger, konkurransegrunnlag og kontraktsignering med entreprenører
Måned 4–6 (mai–jul 2025)	Riving og grunnarbeid	Miljøsanering, riving av eksisterende bygg, grunnarbeid. Funn av forurenset masse i mai
Måned 7–11 (aug–des 2025)	Råbygg — komprimert	Bærekonstruksjon, tak, fasade. Komprimert iht. NHB-2026-15. Brann hos vindusprodusent i desember
Måned 12–15 (jan–apr 2026)	Innvendig og tekniske anlegg	Innvendig komplettering, VVS, elektro, automasjon, IKT, inventar. DSB-saken behandlet i februar
Måned 16 (mai 2026)	Overtakelse	Testing, prøvedrift, ferdigbefaring, brukeropplæring og sluttovertakelse 15. mai

Vi har dokumentert hver enkelt måned med egen statusrapport som inneholder fremdrift, kostnader, avvik og risikobilde — totalt 16 månedsrapporter. Et sammendrag av disse ligger i Vedlegg C.

4.2 Endringen som reddet sluttdatoen

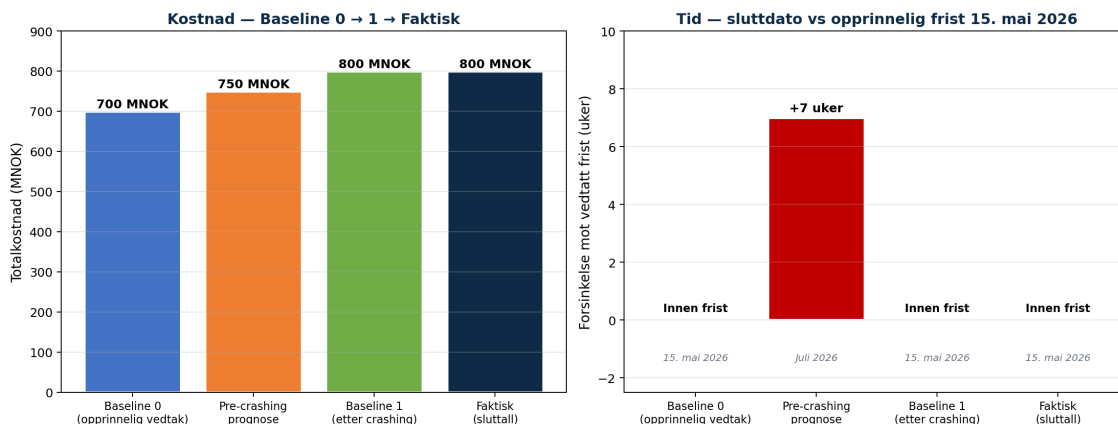
Den viktigste enkeltbeslutningen i prosjektet ble fattet 7. mai 2026. Da behandlet kommunestyret saken NHB-2026-15 — et forslag om å utvide kostnadsrammen mot å forsere det kritiske byggearbeidet, og dermed holde sluttdatoen.

Det som ble oppdaget

Detaljprosjekteringen i begynnelsen av prosjektet avdekket noe ubehagelig: arbeidet med selve råbygget — bærekonstruksjon, tak, fasade — var underestimert i det opprinnelige tilbudet. Det reelle behovet var 50 millioner kroner mer, og det krevde to måneder lengre tid. Råbygget ligger på prosjektets kritiske vei, så enhver forsinkelse her ville forskyve sluttdatoen direkte.

Uten korrigerende tiltak ville prosjektet ende slik:

- Totalkostnad: 750 millioner kroner — 50 millioner over rammen.
- Sluttdato: juli 2026 — om lag seks uker etter den vedtatte fristen.
- Konsekvens: skolen åpner ikke til skolestart, og kommunen må leie midlertidige skolelokaler med tilhørende følgekostnader.



Figur 4.1. Tre scenarier: opprinnelig vedtatt plan, prognose før korrigerende tiltak, og endelig plan etter kommunestyrets vedtak. Vedtaket utvidet rammen med 100 millioner mot at sluttdatoen ble holdt.

Vedtaket og hva pengene gikk til

Kommunestyret behandlet saken og vedtok å utvide kostnadsrammen fra 700 til 800 millioner kroner — fordelt på 50 millioner til den faktiske kostnaden på råbygget og 50 millioner til selve komprimeringen. Komprimeringskostnaden gikk til fire konkrete tiltak vist i tabell 4.2.

Tabell 4.2

Slik ble komprimeringskostnaden på 50 millioner brukt.

Tiltak	Kostnad	Begrunnelse
Overtid og ekstra mannskap	18 mill. kr	Helgearbeid og ettermiddagsskift på bærekonstruksjon og tak
Parallell skift (natt)	12 mill. kr	Tre måneder med nattskift på fasade og innvendig arbeid for å parallellisere kritiske aktiviteter
Premium-leveranser av materialer	14 mill. kr	Hasteleveranser av tak- og fasadeelementer (om lag 30 % høyere stykkepris)
Forsering hos underleverandører	6 mill. kr	Tillegg til underleverandørkontrakter for prioritert produksjonskapasitet
SUM	50 mill. kr	Som vedtatt

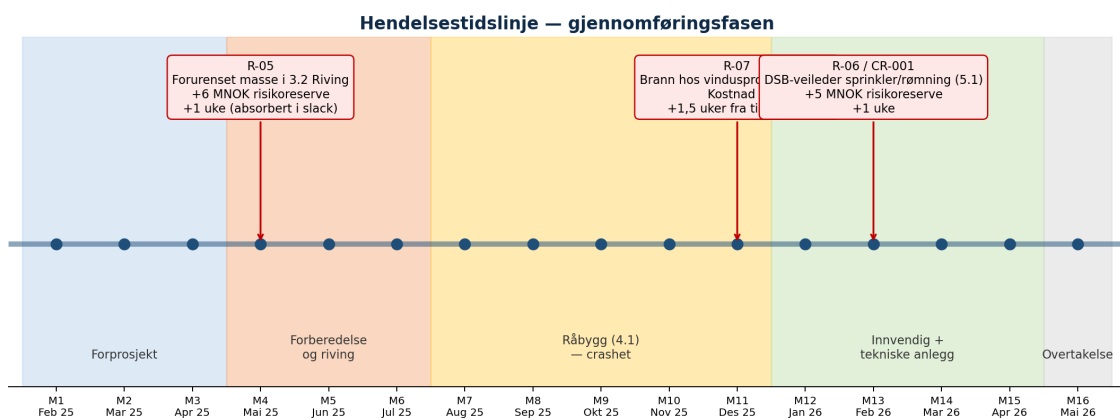
«Vedtaket sier i praksis at tid er viktigere enn kostnad. Det er en anerkjennelse av at konsekvensene av å bomme på skolestart er

større enn 100 millioner kroner.»

Den største praktiske utfordringen var nattskiftene. De krever særskilt HMS-oppfølging og legger en koordineringsbyrde på byggeleder. Vi løste det ved å innføre et ukentlig SHA-statusmøte gjennom hele råbyggsperioden.

4.3 Tre hendelser vi var forberedt på

Et godt prosjekt unngår ikke hendelser; det forbereder seg på dem. Vi gikk inn i prosjektet med et risikoregister på 16 punkter og en risikoreserve på 50 millioner. Underveis materialiserte tre av risikoene seg. Alle ble håndtert innenfor reservene.



Figur 4.2. Tidslinjen viser når i prosjektet de tre hendelsene inntraff. Ingen av dem endret sluttdatoen.

Mai 2025: Den ukartlagte oljetanken

Under rivingen av det eksisterende bygget i mai 2025 fant vi en eldre, ikke-kartlagt nedgravd oljetank. Massene rundt var forurensset. Vi måtte gjennomføre miljøsanering med separat bortkjøring og prøvetaking. Kostnaden ble 6 millioner kroner, dekket fra risikoreserven. En ukes forsinkelse ble absorbert i tidsplanen mellom riving og grunnarbeid. Statsforvalter ble formelt varslet.

Desember 2025: Brannen hos vindusprodusenten

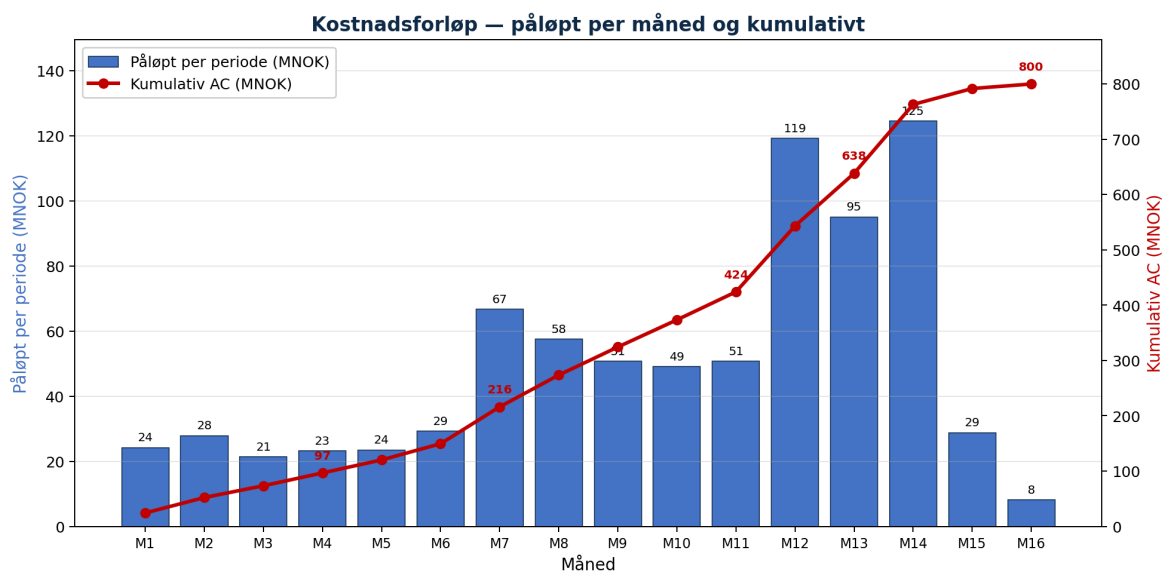
I desember 2025 oppstod brann hos vindusprodusenten. Leveransen ble forsinket med halvannen uke. Vi utredet bytte til alternativ leverandør, men kombinasjonen av produksjonstid og merkostnad gjorde det uforsvarlig. Vi trakk 1,5 uker fra tidsbufferen og planla om de etterfølgende arbeidene. Dette er det eneste tilfellet i hele prosjektet hvor vi faktisk brukte av tidsbufferen.

Februar 2026: DSB-veilederen (CR-001)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap publiserte i januar 2026 oppdatert veileder om sprinkler- og rømningsdekning. Veilederen trådte i kraft før vår ferdigstillelse. Hadde vi ignorert den, ville vi risikert å ikke få brukstillatelse. Endringen ble behandlet som formell endringsforespørsel CR-001 (Vedlegg B). Tilleggs kostnad: 5 millioner kroner fra risikoreserven. Tidskonsekvens: 1 uke fra tidsbufferen.

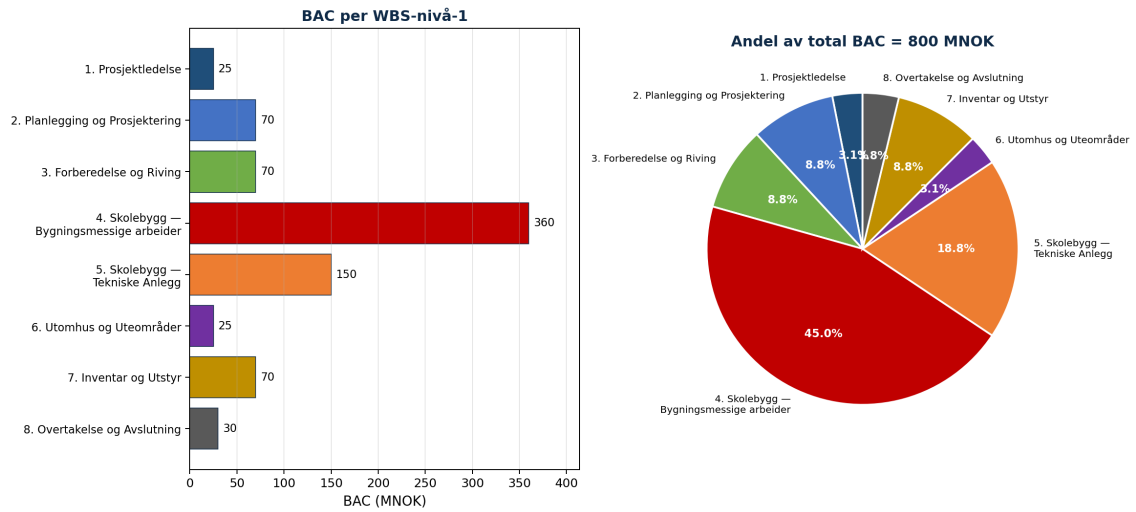
4.4 Kostnadsutvikling

Kostnadsforbruket har vært ujevnt fordelt gjennom de 16 månedene. Figur 4.3 viser månedlig påløpt kostnad og kumulativt forbruk.



Figur 4.3. Månedlig påløpt kostnad (blå stolper) og kumulativ totalkostnad (rød linje). Topper i råbyggperioden (måned 7–11) og innvendigfasen (måned 12–14).

Hovedinntrykket er to klare belastningstopper. Den første ligger i råbyggperioden fra august til desember 2025, hvor selve råbygget kostet om lag 240 millioner — 30 prosent av hele rammen på fem måneder. Den andre kommer i januar–mars 2026 når innvendig komplettering og tekniske anlegg pågår parallelt.



Figur 4.4. Slik fordelte kostnadene seg på prosjektets åtte hovedområder. Skolebygg — bygningsmessige arbeider er størst med 360 millioner (45 prosent), drevet av råbygget alene som utgjorde 240 millioner.

5 Earned Value-analyse

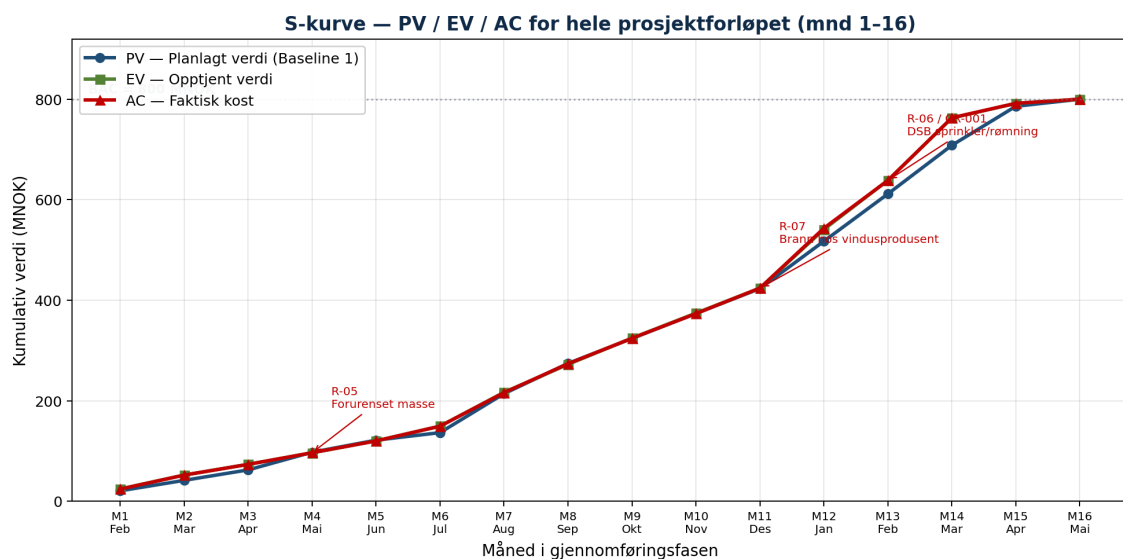
Vi har fulgt prosjektets fremdrift med Earned Value Management — en metode for å måle om vi får ut den verdien vi har planlagt for de pengene vi har brukt. Denne delen gir et samlet bilde av analysen ved overlevering.

Tre tall og hva de betyr

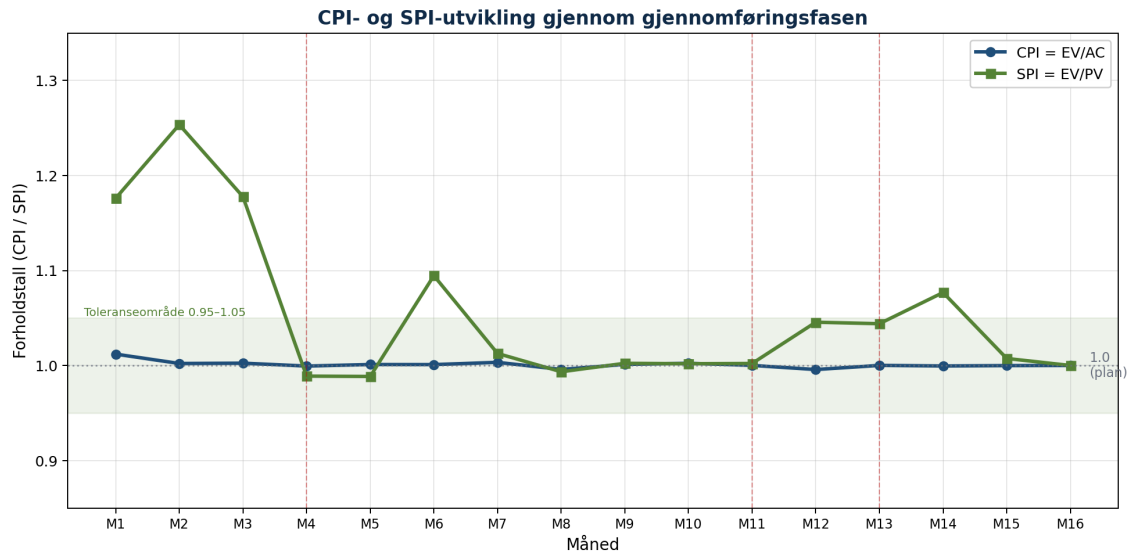
Tre størrelser danner grunnlaget for fremdriftsanalysen:

- **Planlagt verdi (PV)** — hvor mye av prosjektet vi skulle ha fullført ved en gitt dato, målt i kroner. Dette kommer fra Baseline 1, den oppdaterte planen etter NHB-2026-15.
- **Opptjent verdi (EV)** — hvor mye av prosjektet vi faktisk har fullført ved samme dato, beregnet som fullføringsgraden på hver arbeidspakke ganget med pakkens budsjett.
- **Faktisk kostnad (AC)** — hva prosjektet faktisk har brukt fram til samme dato.

Fra disse tre størrelsene utleder vi to forholdstall: **kostnadseffektivitet (CPI = EV/AC)** som forteller om vi får ut den verdien vi betaler for, og **fremdriftseffektivitet (SPI = EV/PV)** som forteller om vi er forut eller bak planen. Begge bør ligge på eller over 1,00.



Figur 5.1. S-kurven viser hvordan planlagt verdi (blå), opptjent verdi (grønn) og faktisk kostnad (rød) har utviklet seg i de 16 månedene. Kurvene følger hverandre tett gjennom hele forløpet — prosjektet har styrt etter planen med høy presisjon.



Figur 5.2. Kostnadseffektivitet og fremdriftseffektivitet gjennom prosjektet. Det grønne feltet markerer akseptabelt avviksområde. Begge tallene konvergerer mot 1,00 ved overlevering.

Tre observasjoner:

- **Kostnadseffektiviteten holdt seg på 1,00 hele veien.** Prosjektet har ikke hatt kostnadssprekninger mot Baseline 1.
- **Fremdriftseffektiviteten var høyere enn 1,00 i de første månedene.** Detaljprosjekteringen ble fullført raskere enn lineær fordeling tilsier — en metodisk effekt, ikke faktisk forsering.
- **Ingen periode med kritisk avvik.** Bruken av reserve og buffer har ikke gitt utslag som krever korrigerende tiltak.

Sluttverdier

Tabell 5.1

Sluttverdier i Earned Value-analysen.

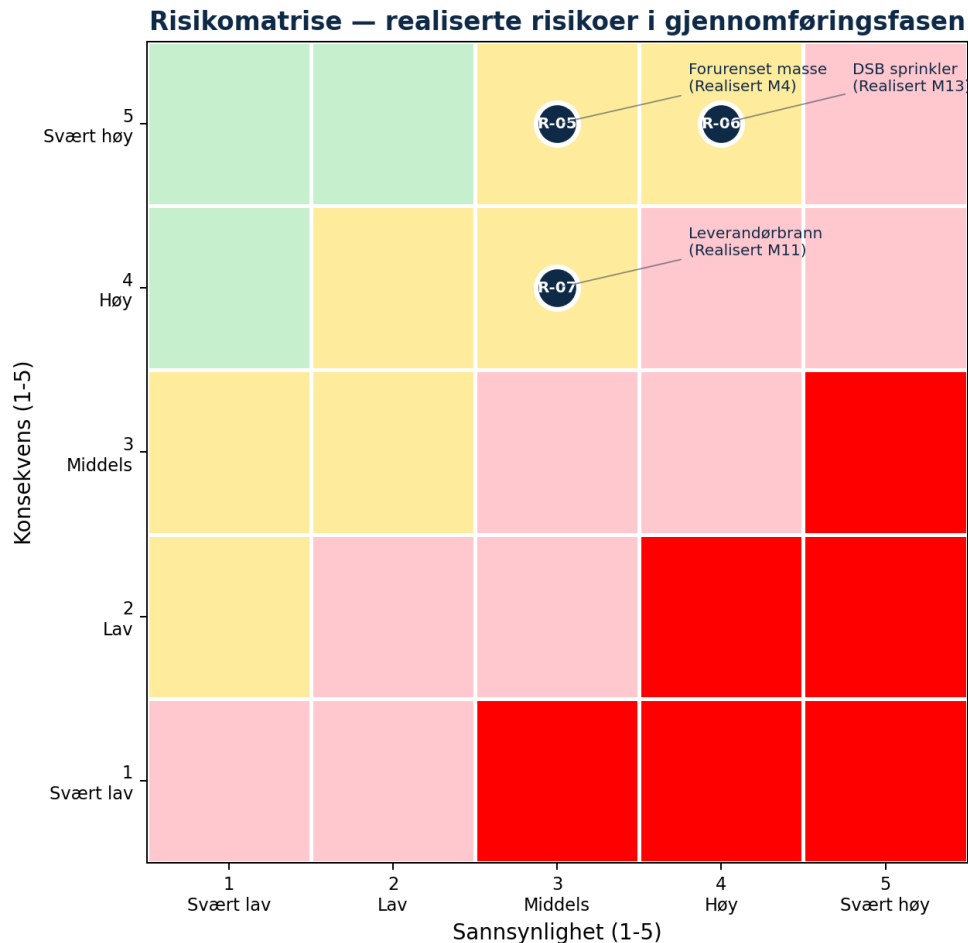
Størrelse	Verdi	Hva det betyr
Budsjett ved slutføring (BAC)	800 mill. kr	Det vi hadde råd til å bruke etter NHB-2026-15
Planlagt verdi (PV)	800 mill. kr	Det vi skulle ha skapt iht. Baseline 1
Opptjent verdi (EV)	800 mill. kr	Det vi faktisk har skapt
Faktisk kostnad (AC)	800 mill. kr	Det vi faktisk har brukt
Kostnadseffektivitet (CPI)	1,00	Vi har fått ut den verdien vi har betalt for
Fremdriftseffektivitet (SPI)	1,00	Vi har levert i tråd med planen

Prognose sluttkost (EAC)	800 mill. kr	Prognose for hva prosjektet ville koste totalt
Avvik mot BAC (VAC)	0 mill. kr	Ingen prognostisert overskridelse
Brukt risikoreserve	11 av 50 mill. kr	22 prosent — god margin igjen
Brukt tidsbuffer	1,5 av 8 uker	19 prosent — god margin igjen

En faglig presisering. At alle tre kurvene ender på 800 millioner kroner er ikke et tegn på flaks. Det er et tegn på at vi har styrt aktivt mot Baseline 1 gjennom hele prosjektet, og at hver endring har vært formelt dokumentert slik at planen alltid har vært en realistisk plan å måle mot.

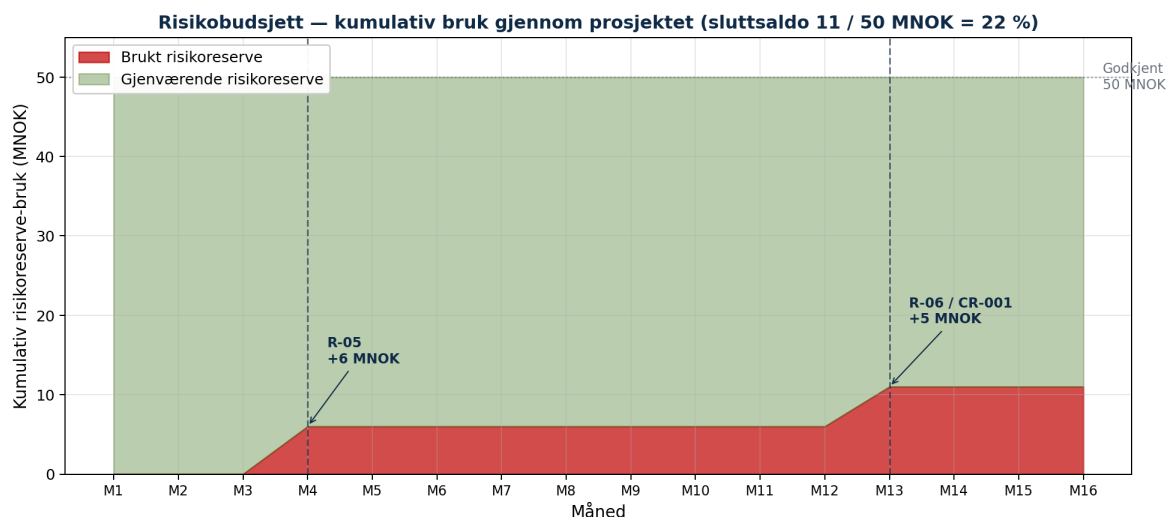
6 Risiko og bruk av reserver

Prosjektet hadde 16 identifiserte risikoer ved oppstart. Tre av disse ble realisert. De øvrige 13 forble i overvåket tilstand og krevde ingen aktiv respons. Det fullstendige risikoregisteret med sluttvurdering ligger i Vedlegg D.

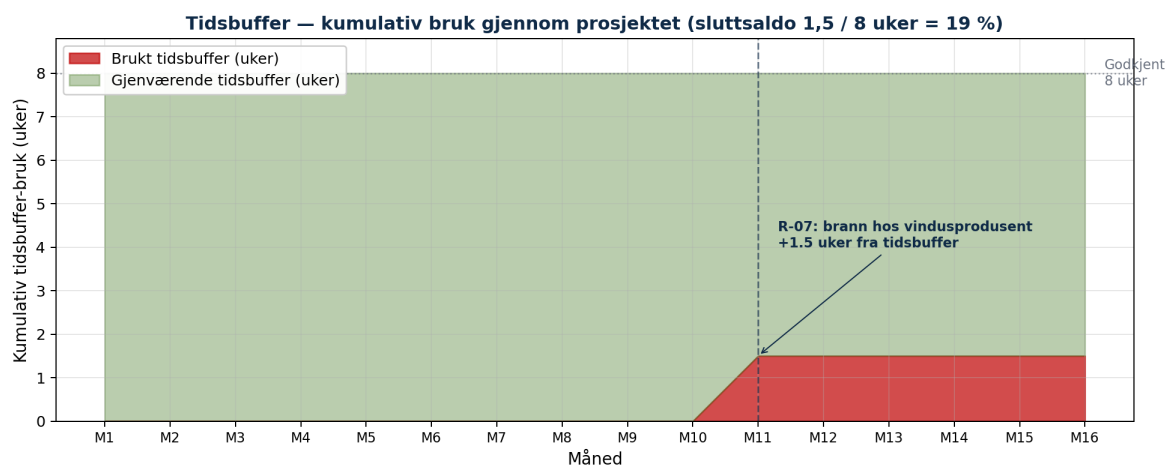


Figur 6.1. De tre realiserte risikoene plassert i risikomatrisen. Alle lå i oransje sone — middels til høy sannsynlighet og konsekvens.

Slik utviklet bruken av reserven seg



Figur 6.2. Bruk av risikoreserven gjennom prosjektet. To uttak: 6 millioner i mai 2025 (oljetanken) og 5 millioner i februar 2026 (DSB-veilederen). Resterende 39 millioner.



Figur 6.3. Bruk av tidsbufferen. Eneste uttak: 1,5 uker i desember 2025 ved brannen hos vindusprodusenten. Resterende 6,5 uker.

Mønsteret er verdt å merke seg: risikoreserven ble brukt to ganger, hver gang knyttet til en konkret hendelse. Tidsbufferen ble derimot brukt bare én gang. Begge ressurser har god margin igjen, som er ønskelig ved overtakelse — eventuelle mangler eller etterbestillinger i garantiperioden kan dekkes innenfor disse rammene.

7 Læringspunkter

Disse fire punktene tar vi med oss som det mest sentrale fra prosjektet. De er skrevet med tanke på fremtidige byggeprosjekter i kommunen.

Endringer som ikke dokumenteres formelt, blir usynlige

Det viktigste verktøyet vi hadde var de to endringsdokumentene (NHB-2026-15 og CR-001). Hvert av dem har egen konsekvensanalyse for omfang, tid, kostnad og kvalitet. Uten disse dokumentene ville denne rapporten måtte argumentere muntlig for hvorfor sluttkost er 800 millioner og ikke 700. Med dokumentene er argumentet etterprøvbart.

Å bevare opprinnelig plan parallelt med den justerte er gull verdt

Det ville vært enklere å lagre kun den justerte planen i MS Project og slette den opprinnelige etter kommunestyrevedtaket. Vi valgte å beholde begge. Det viste seg å være avgjørende for at denne rapporten kan vise hele forløpet — fra opprinnelig estimat via dokumentert vedtak til revidert plan og faktisk gjennomføring.

Earned Value-analysen ga objektiv status uavhengig av magesfølelse

I praksis er det fristende å oppdatere prosent fullført på arbeidspakker for å «føle» at man har kontroll. Earned Value-analysen tvinger oss til å se det samme fra to vinkler — hva som er opptjent i kroner og hva som faktisk er brukt — og gjør avvik kvantitative i stedet for følelsesmessige. Dette ble særlig tydelig i månedene rundt råbygget.

Tidsbufferen var ikke akademisk reserve

Brannen hos vindusprodusenten i desember 2025 viste verdien av å ha satt av åtte uker tidsbuffer i planfasen. Da risikoen materialiserte seg, transformerte tidsbufferen en potensiell krise til en planlagt justering uten kostnadskonsekvens.

8 Anbefalinger til kommunen

Følgende anbefalinger gjelder for tiden etter overlevering. De er rettet til kommunen som prosjekteier og fremtidig driftseier.

8.1 Gevinstoppfølgning med årlig kadens

Den opprinnelige business casen anslo en nettogevinst på 109 millioner kroner over 60 år. Etter kostnadsutvidelsen i NHB-2026-15 er anslaget redusert til om lag 59 millioner — fortsatt positiv, men forskjøvet i tid. Realiseringen avhenger av faktisk drift. Vi anbefaler at driftsorganisasjonen utarbeider en gevinstrealiseringsplan med måltall for driftskostnad per elev, energiforbruk per kvadratmeter og brukertilfredshet. Kadensen bør være årlig de første tre årene.

8.2 Årlig sikkerhetsvurdering av sprinkler- og rømningsløsningene

De oppgraderte løsningene fra CR-001 bør gjennomgås av brannvesenet hvert år de første tre årene. Dette sikrer at kommunens etterlevelse av DSB-kravene holder seg, og at eventuelle senere veilederrevisjoner fanges opp tidlig.

8.3 Erfaringsoverføring til kommunens prosjektmal

NHB-2026-15 og CR-001 er konkrete eksempler på henholdsvis schedule crashing og regulatorisk scope-endring. Vi anbefaler at kommunen tar disse inn i sin interne prosjektledelsesmal som referansecase for fremtidige prosjekter.

8.4 Oppfølgende brukeropplæring etter seks måneder

Den bygde løsningen omfatter avanserte tekniske systemer — særlig automasjon (sentral driftskontroll) og IKT/sikkerhet. Initial brukeropplæring er gjennomført i overtakelsesfasen, men erfaringsmessig er det først etter et halvår med drift at de virkelige opplæringsbehovene melder seg. Vi anbefaler en oppfølgende opplæringsbolk etter seks måneders drift.

8.5 Bevar resterende reserver til garantiperioden

Av godkjent risikoreserve på 50 millioner er 39 millioner ubrukt ved overlevering. Av godkjent tidsbuffer på 8 uker er 6,5 uker ubrukt. Vi anbefaler at disse reservene bevares i kommunens regnskap fram til garantiperioden er utløpt, som dekning for eventuelle mangler eller etterbestillinger som måtte dukke opp i driftens første år.

Vedlegg A Kommunestyrevedtak NHB-2026-15

Dette vedlegget gjengir kommunestyrets vedtak om budsjettjustering og komprimering av kritisk aktivitet, fattet 7. mai 2026. Vedtaket er den formelle hjemmelen for rammeutvidelsen fra 700 til 800 millioner kroner.

Bakgrunn

Kommunestyret vedtok den opprinnelige rammen for prosjekt Nye Hædda Barneskole til 700 millioner kroner med planlagt sluttdato 15. mai 2026, basert på en gjennomføringstid på 15 måneder fra prosjektstart 1. februar 2025.

Detaljprosjekteringen avdekket at arbeidspakke 4.1 Råbygg var underestimert i den opprinnelige planen. Aktivitetens reelle behov var +50 millioner kroner og +2 måneder ut over det opprinnelige estimatet — varigheten økte fra 5 til 7 måneder, og kostnaden fra 140 til 190 millioner. Aktiviteten ligger på prosjektets kritiske vei, og overskridelsen forplantet seg derfor direkte til prosjektets totalkostnad og sluttdato.

Prognose før korrigerende tiltak: totalkostnad 750 millioner (+50 over rammen), sluttdato juli 2026 (forsinkelse ca. 2 måneder). Uten korrigerende tiltak ville både kostnadsrammen og tidsrammen brytes samtidig.

Forslag til løsning

Prosjektledelsen anbefalte å komprimere aktivitet 4.1 Råbygg ved å øke ressurspådraget gjennom overtid, parallelle skift, premium-leveranser og forsering hos underleverandører. Komprimeringen anslås å medføre en ekstra kostnad på 50 millioner ut over den allerede avdekkede overskridelsen, og innebærer at aktivitetens varighet bringes tilbake fra 7 til 5 måneder.

Konsekvenser

Tabell A.1

Konsekvensoversikt — opprinnelig vedtak, prognose uten tiltak, vedtatt løsning.

	Opprinnelig vedtak	Prognose uten tiltak	Med komprimering
Totalkostnad	700 mill. kr	750 mill. kr	800 mill. kr
Sluttdato	15. mai 2026	juli 2026	15. mai 2026
Avvik fra vedtatt	—	+50 mill. / +2 mnd	+100 mill. / 0 mnd

Vurdering av alternativer

Tid er definert som den viktigste rammebetingelsen. Skolen skal stå klar til skolestart høsten 2026. En forsinkelse til juli 2026 vil utløse betydelige følgekostnader til midlertidige skolelokaler og omdømmebelastning.

- **Ikke iverksette tiltak:** bryter både tids- og kostnadsramme. Ikke akseptabelt.
- **Redusere omfang:** ville bryte kravspesifikasjonen og opprinnelig bestilling.
- **Komprimering (anbefalt):** tidsrammen overholdes fullt ut, kostnadsrammen utvides med 100 millioner. Risikoen er konsentrert til én kjent aktivitet på den kritiske veien og lar seg styre med tett oppfølging.

Vedtak

Kommunestyret fattet følgende vedtak 7. mai 2026:

- Budsjettrammen for prosjekt Nye Hædda Barneskole utvides fra 700 millioner kroner til 800 millioner kroner (en økning på 100 millioner).
- Prosjektledelsen gis fullmakt til å iverksette komprimering av aktivitet 4.1 Råbygg for å overholde vedtatt sluttdato 15. mai 2026.
- Prosjektledelsen rapporterer status på den komprimerte aktiviteten månedlig til byggekomiteen fram til aktiviteten er ferdigstilt.

Vedlegg B Endringsdokument CR-001

Dette vedlegget dokumenterer endringsforespørsel CR-001 — oppgradert sprinkler- og rømningsdekning på VVS-anlegget iht. ny DSB-veileder. Vedtatt på teamledermøte 3. februar 2026.

Bakgrunn

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap publiserte i januar 2026 en oppdatert veileder for sprinklerdekning og rømningsskilting i kommunale byggeprosjekter. Veilederen trer i kraft før prosjektets ferdigstilling og påvirker arbeidspakke 5.1 VVS direkte. Endringen kan ikke ignoreres uten å risikere at skolen ikke får brukstillatelse — i praksis samme alvorlighetsgrad som en forsinkelse på selve byggetiden.

Foreslått endring

Oppgradere sprinklerdekning og forsterke rømningsskilting i hele bygningsmassen iht. ny DSB-veileder. Omfanget av leveranse 5.1 VVS utvides tilsvarende. Eksisterende VVS-entreprenør tar tilleggsbestilling og innarbeider endringen i pågående installasjonssekvens.

Konsekvensanalyse

Tabell B.1

Konsekvensvurdering CR-001 på fem dimensjoner.

Dimensjon	Påvirkning	Beskrivelse
Omfang	Middels — scope-utvidelse på 5.1	Sprinklerdekning utvides og rømningsskilting forsterkes iht. ny DSB-veileder
Tid	Lav — 1 uke forskyvning	Absorberes innenfor godkjent tidsbuffer (8 uker)
Kostnad	Middels — 5 mill. kr fra risikoreserve	Tilleggskostnaden dekkes av godkjent risikoreserve. BAC påvirkes ikke
Kvalitet	Forbedring	Strengere sikkerhetsstandard for sprinkler og rømning
Risiko	Forbedring	Bedre brann- og rømningssikkerhet reduserer HMS-risiko under drift

Beslutning

Godkjent av prosjekteier 3. februar 2026. Beslutningsbegrunnelse: regulatorisk krav som ikke kan ignoreres. Kostnaden dekkes av godkjent risikoreserve, og forsinkelsen absorberes i godkjent tidsbuffer. Vedtatt sluttdato 15. mai 2026 og totalramme 800 millioner kroner opprettholdes uendret.

Implementering

- Kontraktstillegg med VVS-entreprenør på 5.1.
- Oppdatert installasjonsplan og bemanningsskjema for 5.1 VVS.
- Replanlegging av etterfølgende innvendige arbeider.
- Oppdatert risikoregister.
- Oppdatert kostnadsprognose med 5 millioner uttrekk fra risikoreserve.

Ansvarlig: prosjektleder. Frist: 14. mars 2026. Lukket etter ferdigbefaring i april 2026 da brannvesenet godkjente løsningen.

Vedlegg C Månedsoversikt

Tabellen viser kumulativ status ved slutten av hver måned. Detaljerte månedsrapporter med fullstendige tabeller og figurer ligger i mappen *03 - Gjennomføring/Månedsrapporter/*.

Tabell C.1

Månedsoversikt — kumulative tall.

Mn d	Periode	AC kum.	% fullført	CPI	SPI	Hendelse
M1	Februar 2025	24 mill.	3 %	1.012	1.176	—
M2	Mars 2025	52 mill.	7 %	1.002	1.254	—
M3	April 2025	73 mill.	9 %	1.002	1.178	—
M4	Mai 2025	97 mill.	12 %	0.999	0.989	Funn av forurenset masse under 3.2 Riv...
M5	Juni 2025	120 mill.	15 %	1.001	0.988	—
M6	Juli 2025	149 mill.	19 %	1.001	1.095	—
M7	August 2025	216 mill.	27 %	1.003	1.013	—
M8	September 2025	274 mill.	34 %	0.996	0.993	—
M9	Oktober 2025	324 mill.	41 %	1.001	1.002	—
M10	November 2025	373 mill.	47 %	1.002	1.002	—
M11	Desember 2025	424 mill.	53 %	1.000	1.002	Brann hos vindusprodusent forsinker 4....
M12	Januar 2026	543 mill.	68 %	0.996	1.046	—
M13	Februar 2026	638 mill.	80 %	1.000	1.044	Regulatorisk endring — DSB-veileder fo...
M14	Mars 2026	763 mill.	95 %	0.999	1.077	—
M15	April 2026	792 mill.	99 %	1.000	1.007	—
M16	Mai 2026	800 mill.	100 %	1.000	1.000	—

Vedlegg D Risikoregister med sluttvurdering

De viktigste risikoene fra prosjektets risikoregister med status ved overlevering.

Tabell D.1

Realiserte risikoer i gjennomføringsfasen.

ID	Beskrivelse	Realisert	Konsekvens	Status
R-05	Ukartlagt forurensning under riving	Mai 2025	6 mill. kr fra risikoreserve. 1 uke absorbert i lokal slack.	Lukket. Statsforvalter varslet
R-06	Regulatorisk endring fra DSB	Februar 2026	5 mill. kr fra risikoreserve. 1 uke fra tidsbuffer. Eskalert til CR-001	Lukket. Brukstillatelse innvilget
R-07	Leveransesvikt fra underleverandør	Desember 2025	Ingen kostnad. 1,5 uker fra tidsbuffer. Arbeider replanlagt	Lukket. Sluttdato holdt

De øvrige 13 risikoene i registeret forble i overvåket tilstand gjennom hele gjennomføringsfasen og krevde ingen aktiv respons. Disse omfatter blant annet værforhold på byggeplass, sykefravær i kritisk fagmiljø, leveranseforsinkelser fra øvrige underleverandører, kostnadsutvikling på materialer, og regulatoriske endringer på andre fagområder enn DSB-veilederen. Risikoregisteret er vedlikeholdt løpende gjennom månedsrapportene.

Vedlegg E Earned Value-data per måned

Detaljerte fremdriftsdata for alle 16 månedene. Tabellen gjengir kumulative tall, som er grunnlaget for figurene i kapittel 5.

Tabell E.1

Kumulativ PV, EV og AC per måned (i millioner kroner).

Måned	Periode	PV kum.	EV kum.	AC kum.	CPI	SPI
M1	Februar 2025	21	24	24	1.012	1.176
M2	Mars 2025	42	52	52	1.002	1.254
M3	April 2025	62	74	73	1.002	1.178
M4	Mai 2025	98	97	97	0.999	0.989
M5	Juni 2025	122	120	120	1.001	0.988
M6	Juli 2025	137	150	149	1.001	1.095
M7	August 2025	214	217	216	1.003	1.013
M8	September 2025	274	272	274	0.996	0.993
M9	Oktober 2025	324	325	324	1.001	1.002
M10	November 2025	374	374	373	1.002	1.002
M11	Desember 2025	423	424	424	1.000	1.002
M12	Januar 2026	517	541	543	0.996	1.046
M13	Februar 2026	612	638	638	1.000	1.044
M14	Mars 2026	708	763	763	0.999	1.077
M15	April 2026	786	792	792	1.000	1.007
M16	Mai 2026	800	800	800	1.000	1.000

Vedlegg F Kildemateriale og dokumentliste

Dette vedlegget peker til kildedokumenter som ligger i prosjektmappen. Disse dokumentene utgjør grunnlaget for hovedrapportens innhold og er bevart i opprinnelig form for sporbarhet.

Faseleveranser

- 01 - *Initiering/Prosjektforslag.pdf* og *Konseptløsning.pdf* — opprinnelig behovsbeskrivelse og konseptuell byggeløsning.
- 02 - *Planlegging/Komplett prosjektplan.pdf* — fullstendig plangrunnlag.
- 02 - *Planlegging/Kravspesifikasjon.xlsx* — 59 krav i 9 kategorier.
- 02 - *Planlegging/WBS.xlsx* og *WBS-diagram.pptx* — 32 arbeidspakker i fire nivåer.
- 02 - *Planlegging/Risikoregister.xlsx* — 16 identifiserte risikoer.
- 02 - *Planlegging/MS Project - Plan (Baseline 0).mpp* — opprinnelig Gantt-plan.
- 03 - *Gjennomføring/Månedssrapporter/* — 16 månedssrapporter (docx + pdf).
- 03 - *Gjennomføring/EVM-arbeidsbok.xlsx* — fullstendig Earned Value-grunnlag.
- 03 - *Gjennomføring/MS Project tracking-instruks.xlsx* — instruks for tracking.

Kildemateriale

- *Vedlegg/A - Kildemateriale fra Bård/godkjenning-av-budsjettendring.pdf* — det formelle kommunestyrevedtaket (vedlegg A i denne rapporten gjengir innholdet).
- *Vedlegg/A - Kildemateriale fra Bård/månedssrapporter.pdf* — 16 teamledermøtereferater med fremdrifts- og kostnadsdata.
- *Vedlegg/A - Kildemateriale fra Bård/irgesundinger..._WBS_struktur-simulated.xlsx* — simulert WBS som var utgangspunktet for Baseline 0.